

在操作文件的时候，经常需要获取文件的属性，比如类型、权限、大小、所有者等等，这些信息对于比如文件的传输、管理等是必不可少的，而这些信息，可以使用下面的函数之一来获取：

功能	获取文件的元数据（类型、权限、大小等等……）	
头文件	#include <sys/types.h> #include <sys/stat.h> #include <unistd.h>	
原型	int stat (const char *path, struct stat *buf); int fstat (int fd, struct stat *buf); int lstat (const char *path, struct stat *buf);	
参数	path: 文件路径	
	fd: 文件描述符	
	buf: 属性结构体	
返回值	成功	0
	失败	NULL
备注	无	

图 4-26 获取文件控制信息的函数接口规范

这三个函数的功能完全一样，区别是：**stat()**参数是一个文件的名字，而**fstat()**的参数是一个已经被打开了的文件的描述符 **fd**，而**lstat()**则可以获取链接文件本身的属性。

属性结构体的如下：

```
struct stat
{
    dev_t    st_dev;    // 普通文件所在存储器的设备号
    mode_t   st_mode;   // 文件类型、文件权限
    ino_t     st_ino;    // 文件索引号
    nlink_t   st_nlink;  // 引用计数
    uid_t     st_uid;    // 文件所有者的 UID
    gid_t     st_gid;    // 文件所属组的 GID
    dev_t     st_rdev;   // 特殊文件的设备号
    off_t     st_size;   // 文件大小
    blkcnt_t  st_blocks; // 文件所占数据块数目
    time_t    st_atime;  // 最近访问时间
    time_t    st_mtime;  // 最近修改时间
    time_t    st_ctime;  // 最近属性更改时间
    blksize_t st_blksize; // 写数据块建议值
};
```

该结构体中有很多成员的含义和作用是一目了然的，比如：

- 1，文件索引号：**st_ino**，实质上是一个无符号整形数据，用来唯一确定分区中的文件。
- 2，引用计数：**st_nlink**，记录该文件的名字（或叫硬链接）总数，文件的别名可以用

命令 `link` 或者函数 `link( )` 来创建。当一个文件的引用计数 `st_nlink` 为零时，系统将会释放清空该文件锁占用的一切系统资源。

3，文件所有者 `UID` 和所属组 `GID`。

4，文件的大小。这个属性对只对普通文件有效。

5，文件所占数据块数目 `st_blocks`，表明该文件实际占用存储器空间。一个数据块一般为 512 字节。

6，`st_atime`、`st_mtime` 和 `st_ctime` 都是一个文件的时间戳，`st_atime` 代表文件被访问了但是没有修改的最近时间，`st_mtime` 代表文件内容被修改的最近时间，`st_ctime` 则代表了文件属性更改的最近时间。文件的时间戳对于某些场合来讲是至关重要的属性，比如工程管理器 `make`，他的工作原理就完全基于文件的时间戳上，判断文件的被修改时间，决定其是否参与编译。

7，`st_blksize` 是所谓的“写数据块”的建议值，因为当应用程序频繁地往存储器写入小块数据的时候，可能会导致效率的低下。

除此之外，`st_dev`、`st_rdev` 和 `st_mode` 就没那么一目了然了，他们详细情况如下：

1，文件设备号。

属性结构体 `stat` 中有两个成员涉及文件的设备号，他们分别是 `st_dev` 和 `st_rdev`，前者只对普通文件有效，它包含了普通文件所在的设备的设备号，因此这个成员对于特殊文件而言是无意义的。而 `st_rdev` 恰好相反，他储存的是特殊设备文件本身的设备号，因此 `st_rdev` 对于普通文件而言是无效的。